

CATÁLOGO DE CÓDIGOS E ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO DESIGN DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CT&I

VERSÃO FINAL 07/07/2026

Apresentação

O presente Catálogo de Códigos tem com o objetivo apoiar, qualificar e padronizar o preenchimento do Canvas da Estratégia e do Plano de Avaliação dos Programas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) analisados no âmbito do projeto “Desenvolvimento da ontologia dos indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) voltados ao planejamento, monitoramento e avaliação de impacto das políticas e programas de CT&I de Pernambuco”, aprovado e em execução a partir do EDITAL Nº 14/2024-FACEPE - CIÊNCIA NO GOVERNO: PROGRAMA CIENTISTA ARRETADO.

Constitui-se um instrumento metodológico de organização, classificação e rastreabilidade das evidências analíticas produzidas ao longo do processo de elaboração do Design de Avaliação dos programas de CT&I selecionados para avaliação. Sua estruturação busca conferir uniformidade conceitual, coerência interna e comparabilidade transversal entre diferentes programas, ao estabelecer uma linguagem comum para o registro dos principais componentes de desenho, implementação e avaliação das iniciativas examinadas.

Além da indicação dos códigos para os elementos analíticos mais recorrentes e passíveis de padronização, este Catálogo também possui orientações para preenchimento do Canvas da Estratégia e Plano de Avaliação dos Programas de CT&I.

1. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO CATÁLOGO

Este catálogo reúne e sistematiza os elementos analíticos mais recorrentes e passíveis de padronização: Parceiros-Chave (PC), Entradas (EN), Públicos-alvo (PU), Fatores Externos (FE), Fontes de Informação (FI), Métodos de Avaliação (MA), Custos de Execução (CE) e Riscos (RI), por meio de uma lógica de codificação alfanumérica sequência concebida para facilitar a identificação, criação, agrupamento, recuperação, acréscimos futuros e a análise comparada das informações.

A numeração alfanumérica se inicia com as duas letras definidas para identificação dos elementos analisados no modelo do Design de Avaliação dos Programas de CTI, seguido da identificação de grandes grupos (GG) segundo a caracterização funcional (com apenas 1 dígito) e depois deve seguir com os tipos e especificações, após o ponto (.), com um ou mais dígitos sequenciais e expansivos. Essa numeração alfanumérica não segue hierarquia ou ordem de importância. Essa lógica de codificação contribui para o fortalecimento da consistência semântica e da reprodutibilidade analítica, além de favorecer a futura integração dessas informações a bases estruturadas e modelos de representação do conhecimento, em

consonância com a abordagem de sistematização e formalização de indicadores e componentes avaliativos proposta no projeto .

Por outro lado, reconhece-se que determinados componentes centrais da avaliação, especialmente aqueles relacionados à lógica específica de cada programa, como objetivos, saídas, resultados esperados, perguntas de avaliação, métricas, indicadores e critérios avaliativos, possuem caráter eminentemente contextual, subjetivo e dependente do desenho particular e das características de cada política ou iniciativa. Por essa razão, sua formulação deverá ser realizada de forma personalizada para cada caso analisado, a partir da interpretação técnica do conteúdo programático, dos desafios públicos enfrentados e dos efeitos esperados da intervenção.

Ainda assim, mesmo nos casos em que se exija construção analítica específica, recomenda-se que esses elementos sejam igualmente registrados segundo a mesma regra geral de identificação por código alfanumérico sequencial, de modo a preservar a integridade metodológica, a rastreabilidade das decisões analíticas e a articulação entre padronização e especificidade. Dessa forma, o Catálogo de Códigos não se limita a uma função meramente classificatória, mas representa uma ferramenta estruturante de apoio à modelagem lógica e ao desenho de avaliação dos programas de CT&I, em consonância com a perspectiva de avaliação orientada por objetivos, evidências, resultados e critérios explícitos de análise adotada pelo projeto.

Para essa codificação foram considerados os documentos consolidados até 15 de março de 2026, incluindo a Nota Técnica sobre os atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), o Glossário de Termos, Conceitos e Definições, e os Designs de Avaliação dos programas de CT&I (Canvas da Estratégia e do Plano de Avaliação), a saber:

- Programa de Bolsas de Pós-graduação (PBPG)
- Apoio aos Laboratórios Multiusuários e Acervos Científicos;
- Cientista Arretado;
- Compet Superior;
- PROUPE;
- REPEPE;
- Espaços CRIA,
- Desafios.gov,
- Contrato de Gestão com o Porto Digital,
- Redes de Inovação.

2. ELEMENTOS PADRONIZADOS NO CANVAS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA

2.1 PARCEIROS-CHAVE (PC)

Nesta dimensão, seguindo as orientações da Nota Técnica sobre os atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) agrupamos secretarias de estado e órgãos públicos sob a rubrica

Governo; universidades, escolas e ICTs sob Academia e ICTs; agências, órgão e instituições de fomento e financiamento (como a própria FACEPE) como Agências de Fomento; e o setor empresarial em suas diferentes formas de organização, como apenas Empresas.

QUADRO 1 - Códigos e descrição dos elementos padronizados para parceiros-chave (PC)

GRANDE GRUPO	CÓDIGOS E DESCRIÇÃO ABREVIADA	SINÔNIMOS E DESCRIÇÃO COMPLETA
Governo (1)	PC1.1. SECTI-PE PC1.2. SEPLAG-PE PC1.3. SEE-PE PC1.4. SES-PE PC1.5. SAD-PE PC1.6. SEDEPE PC1.7. SECMULHER-PE PC1.8. SDEC-PE PC1.9. ATI-PE PC1.10. Secretarias e órgãos do governo estadual PC1.11. Prefeituras, secretarias e órgãos municipais PC1.12. Ministério da CTI PC1.13. Ministério da Educação PC1.14. Ministério da Saúde PC1.15. Outros Ministérios e órgãos do governo federal PC1.16. Consulados e embaixadas PC1.17. Órgão públicos em geral PC1.18. Agências públicas de regulação e controle	PC1.1. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco PC1.2. Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco PC1.3. Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco PC1.4. Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco PC1.5. Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco PC1.6. Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco PC1.7. Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco PC1.8. Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco PC1.9. Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco PC1.18 Exemplo: ANEEL, ANATEL, ANP, ANA, ANVISA, ANM.
Agências de Fomento (2)	PC2.1. FACEPE PC2.2. Fundo Inovar-PE PC2.3. AGE PC2.4. ADEPE PC2.5. FINEP PC2.6. CAPES/MEC PC2.7. CNPq/MCTI PC2.8. Fundos de investimentos privados e Venture Capital PC2.9. Agências internacionais de fomento PC2.10. Fundações de apoio das IES e ICTs	PC2.1. Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco PC2.2. Fundo de Inovação do Estado de Pernambuco PC2.3. Agência de Empreendedorismo de Pernambuco PC2.4. Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco PC2.5. Financiadora de Estudos e Projetos PC2.6. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior PC2.7. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico PC2.8 Exemplos FIP NE; HIKER VENTURES; CRIATEC 4; TRIAXIS, BABSON ANGELS, etc

Academia e ICTs (3)	PC3.1. ICT em geral PC3.2 IES em geral PC3.3 ICT / IES – Federais e Estaduais PC3.4 ICT / IES – Autarquias Municipais PC3.5 ICT / IES – Privadas PC3.6 ICT / NITs PC3.7 ASSIESPE PC3.8 Laboratórios Multiusuários PC3.9 Acervos Científicos PC3.10 Escolas de ensino médio PC3.11 Escolas de ensino fundamental PC3.12 RNP	PC3.1. Instituições de Ciência e Tecnologia PC3.2 Instituições de Ensino Superior PC3.3 ICT / Instituições de Ensino Superior Federais e Estaduais (UFPE, UFRPE, UPE, UNIVASF) PC3.4 ICT / Instituições de Ensino Superior vinculadas a Autarquias Municipais PC3.5 ICT / Instituições de Ensino Superior Privadas (UNICAP, Uninassau,...) PC3.6 ICT / Núcleos de Inovação Tecnológica PC3.7 Associação das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco PC3.8 Laboratórios de Uso Compartilhado / Infraestruturas de Pesquisa Multiusuários PC3.10 Escolas de Referência em Ensino Médio - EREM, Escolas Técnicas Estaduais - ETE, Demais Escolas de Ensino Médio PC3.12 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
Empresas (4)	PC4.1. Empresas públicas em geral PC4.2. Empresas privadas em geral PC4.3. Empresas privadas – MPEs PC4.4. Empresas privadas – Médias e Grandes PC4.5. Empresas privadas - de base tecnológica e startups PC4.6. Cooperativas, associações e outras organizações afins PC4.7. Sistema S (Sebrae, Senac, Senai e SESC) PC4.8. Neoenergia PC4.9. Provedores de internet PC4.10. Apex Brasil	PC4.1 Exemplos: SUAPE, Compesa, Copergás, Serpro etc. PC4.3. Empresas privadas – Micro e Pequenas Empresas
Ambientes Promotores de Inovação (5)	PC5.1. Parques Tecnológicos PC5.2. Porto Digital PC5.3. Parqtel PC5.4. ITEP PC5.5. Comunidades de startups PC5.6. Incubadoras PC5.7. Aceleradoras PC5.8. Hubs de Inovação PC5.9. Ambientes Promotores de Inovação em geral	PC5.4. Instituto de Tecnologia de Pernambuco PC5.5 Exemplos: Manguezal, Sete Colinas, ACIC, Tapioca Valley, Caroá Hub; São Francisco Valley, etc. PC5.8. Espaços de coworkings, Living Labs, Espaços Makers, etc

2.2 ENTRADAS (EN)

As entradas representam os recursos necessários e fundamentais para a execução das ações dos programas como os recursos humanos, financeiros e infraestrutura. Termos pulverizados como LOA, Fundo Inovar-PE e orçamentos de parceiros foram consolidados em Orçamento e Financiamento. A multiplicidade de equipes foi agrupada em Capital Humano. Já Dados, Sistemas e Plataformas agrupam a

Infraestrutura tecnológica como sistemas de gestão (exemplo do AgilFAP), plataformas de informações e dados, enquanto a Infraestrutura Física reúne os Datacenters, redes de fibra óptica, coworking e espaços físicos como laboratórios, equipamentos tecnológicos e espaços escolares. Por fim, Estratégia e Marcos Legais consolidam as diretrizes estaduais de CT&I, conjunto de leis e normas (Marco Legal de CT&I) e instrumentos jurídicos para parcerias, acordos, convênios, contratos, entre outros.

QUADRO 2 - Códigos e descrição dos elementos padronizados para entradas (EN)

GRANDE GRUPO	CÓDIGOS E DESCRIÇÃO ABREVIADA	SINÔNIMOS E DESCRIÇÃO COMPLETA
Orçamento e Financiamento (1)	EN1.1 Orçamento estadual - FACEPE EN1.2 Orçamento estadual - SECTI-PE EN1.3 Orçamento estadual - Outras secretarias EN1.4 Orçamento Estadual - Fundo Inovar-PE EN1.5 Contrapartida Financeira de instituições parceira e proponentes EN1.6 Orçamento federal - Ministério da Saúde	EN1.1 Orçamento estadual - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco EN1.2 Orçamento estadual - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco EN1.4 Orçamento Estadual - Fundo de Inovação do Estado de Pernambuco
Dados, Sistemas e Plataformas (2)	EN2.1 Sistema AgilFAP EN2.2 Sistema PROUPE EN2.3 Outros sistemas de informações EN2.4 Dados e informações EN2.5 Documentos, propostas e projetos dos proponentes EN2.6 Desafios governamentais EN2.7 Sistema SISC&T do Ministério da Saúde	EN2.1 Ambiente de Gestão de Informação e Logística EN2.2 Programa Universidade para Todos em Pernambuco
Capital Humano (3)	EN3.1 RH FACEPE EN3.2 RH SECTI EN3.3 RH Autarquias Municipais de Ensino Superior EN3.4 RH Especialista em TIC e gestão de redes EN3.5 Câmaras de assessoramento da FACEPE EN3.6 Comitê gestor EN3.7 Avaliadores externos e ad-hoc	EN3.1 Recursos Humanos da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (equipe de apoio técnico, gerencial, jurídico, administrativo e de comunicação e outras) EN3.2 Recursos Humanos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (equipe de apoio técnico, gerencial, jurídico, administrativo e de comunicação e outras) EN3.3 Recursos Humanos das Autarquias Municipais de Ensino Superior EN3.4 Recursos Humanos Especialistas em Tecnologia da Informação e Comunicação e Gestão de Redes EN3.5 Câmaras de assessoramento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

Infraestrutura Física (4)	EN4.1 Rede óptica digital EN4.2 Espaços físicos nas escolas de educação básica EN4.3 Infraestrutura de apoio à CT&I	EN4.2 Espaços físicos nas escolas de educação básica (espaço maker, laboratórios, entre outros) EN4.3 Infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação, contrapartida não financeira de parceiros e integrantes do projetos (laboratórios de pesquisa, equipamentos técnicos, salas de treinamento, coworking, entre outras)
Instrumentos Legais e Normativos (5)	EN5.1 Estratégia Estadual CT&I EN5.2 Marco Legal Nacional de CT&I - Lei 10.973/2004, Lei 13.243/2016 etc. EN5.3 Marco Legal Estadual de CT&I - Lei Estadual 13.690/2008 etc. EN5.4 Acordos de Cooperação Técnica EN5.5 Contrato de Gestão EN5.6 Convênios EN5.7	EN5.1 Estratégia Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação EN5.2 Marco Legal Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação EN5.3 Marco Legal Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

2.3 PÚBLICO-ALVO (PU)

No modelo do Canvas da Estratégia utilizado, o Público-Alvo foi subdividido em dois grupos: Direto (DI) e Indireto (IN), definidos pelo alcance/benefício direto ou indireto da iniciativa/ação, mas para a classificação desses atores não foram observadas necessidades de criar categorias diferentes, pelo contrário, tratam-se do mesmo público, por isso deverá ser utilizada a mesma tabela de codificação. Exemplo: PU.DI1.2 Pesquisadores com doutorado e PU.IN2.3 Órgãos do governo estadual (secretarias, autarquias,...)

Seguindo a metodologia de catalogação, separamos os seguintes grandes grupos de atores relacionados ao Sistema de CT&I: Academia e ICT (produtores de conhecimento e inovações), Governo e Instituições relacionadas à prestação de serviços públicos (recebedor dos benefícios da iniciativa/ação), Empresas e Empreendedores (recebedor dos benefícios da iniciativa/ação). Já a população em geral, comunidades específicas/vulneráveis e outros grupos beneficiados diretamente ou indiretamente pelas ações dos programas estão classificadas como Sociedade Civil e Terceiro Setor.

QUADRO 3 - Códigos e descrição dos elementos padronizados para público-alvo (PU)

GRANDE GRUPO	CÓDIGOS E DESCRIÇÃO ABREVIADA	SINÔNIMOS E DESCRIÇÃO COMPLETA
Academia e ICTs (1)	PU1.1 Pesquisadores sem doutorado PU1.2 Pesquisadores com doutorado PU1.3 Professores em geral PU1.4 Professores da educação básica (ensino fundamental e médio) PU1.5 Professores de graduação PU1.6 Professores de pós-graduação PU1.7 Profissionais técnicos de instituições de caráter educativo, cultural, científico ou tecnológico PU1.8 Estudantes em geral PU1.9 Estudantes da educação básica (ensino fundamental e médio) PU1.10 Estudantes de graduação PU1.11 Estudantes de pós-graduação <i>lato sensu</i> PU1.12 Estudantes de pós-graduação <i>stricto sensu</i> PU1.13 Grupos de Pesquisa PU1.14 ICTs em geral PU1.15 PPGs PU1.16 Mulheres pesquisadoras doutoras PU1.17 Fundações de apoio vinculadas às ICTs PU1.18 Cursos de graduação	PU1.14 Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação PU1.15 Programas de Pós-Graduação de Pernambuco
Governo e instituições relacionadas à prestação de serviços públicos (2)	PU2.1 Servidores públicos PU2.2 Órgãos do governo estadual PU2.3 Órgãos dos governos municipais PU2.4 Hospitais públicos e privados e unidades de saúde PU2.5 Instituições de Ensino e Pesquisa Públicas ou Privadas do Estado de Pernambuco PU2.6 Escolas de ensino médio PU2.7. Escolas de ensino fundamental	PU2.1 Servidores públicos (técnicos, gestores, analistas, funcionários públicos) PU2.2 Órgãos do governo estadual (secretarias, autarquias,...) PU2.3 Órgãos dos governos municipais (secretarias, autarquias,...) PU2.4 Hospitais públicos e privados e unidades de saúde (ex.: laboratórios públicos, postos de saúde, UPA) PCU2.6 Escolas de ensino médio (Escolas de Referência em Ensino Médio, Escolas Técnicas Estaduais, Demais Escolas de Ensino Médio)

Empresas e empreendedores (3)	PU3.1 Empresas públicas em geral PU3.2 Empresas privadas em geral PU3.3 Empresas privadas – MPes PU3.4 Empresas privadas – Médias e Grandes PU3.5 Empresas privadas - de base tecnológica e startups PU3.6 Empreendedores inovadores PU3.7 Cooperativas e associações e outras organizações afins PU3.8 Mulheres empreendedoras;	PU3.1. Empresas públicas (SUAPE, Compesa, Copergás, Serpro....) PU3.3 Empresas privadas – Micro e Pequenas Empresas
Ambientes Promotores de Inovação (4)	PU4.1 Parques Tecnológicos PU4.2 Porto Digital PU4.3 Parqtel PU4.4 ITEP PU4.5 Comunidades de startups PU4.6 Incubadoras PU4.7 Aceleradoras PU4.8 Hubs de Inovação PU4.9 Ambientes promotores de inovação em geral	PU4.3 Parque Tecnológico Industrial de Pernambuco PU4.4 Instituto de Tecnologia de Pernambuco PU4.5 Comunidades de startups (Manguezal, Sete Colinas, ACIC, Tapioca Valley, Caroá Hub; São Francisco Valley, etc) PU4.8 Hubs de Inovação (Coworkings, Living Labs, Espaços Makers, etc)
Sociedade Civil e Terceiro Setor (5)	PU5.1 Cidadão e sociedade em geral PU5.2 Terceiro Setor (ONGs, OSCIP, OS) PU5.3 Povos e comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ribeirinhos etc) PU5.4 Grupo sociais em situação de vulnerabilidade PU5.5 População LGBTQIA+ PU5.6 Mulheres em geral PU5.7 Mulheres negras ou pardas PU5.8 PCDs PU4.9	PU5.2 Terceiro Setor (Organizações Não-Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Organizações Sociais) PU5.5 População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, transgêneros/Transexuais/Travestis, Queer, Intersexo e Assexuais e Mais PU5.8 Pessoas com Deficiência

2.4 FATORES EXTERNOS (FE)

A análise dos Fatores Externos (FE) refere-se aos elementos que podem interferir ou influenciar a execução do programa que estão fora do controle da gestão dos programas. Os Fatores Externos (FE) foram subdividido em Ameaças (AM) e Oportunidades (OP) e evidenciaram uma diversidade peculiar e característica de cada programa, ao passo que o esforço de padronização de tipos específicos (generalizações) levaria ao prejuízo da efetiva avaliação dos Programas. Assim, considera-se mais oportuno a definição, apenas, de grandes grupos, ficando o detalhamento das Ameaças e Oportunidade de forma subjetiva e específica a cada programa. Entretanto, orienta-se a utilização de códigos alfanuméricos conforme os exemplos descritos no quadro a seguir.

Os grandes grupos identificados foram: cenário econômico que abrange a descrição das condições financeiras e macroeconômicas que influenciam a disponibilidade de recursos e a sustentabilidade dos

programas; o cenário institucional/legal que se refere ao ambiente normativo, regulatório e organizacional que condiciona a implementação das políticas; o cenário tecnológico que trata do nível de desenvolvimento, disponibilidade e riscos associados às tecnologias, sistemas e infraestrutura digital; o cenário social e educacional que engloba aspectos relacionados ao capital humano local, estadual nacional e internacional, à demanda por educação, ao reconhecimento social da ciência e aos impactos sociais; e a dinâmica do ecossistema diz respeito às interações entre os diferentes atores de CT&I — como governo, academia e empresas — incluindo parcerias, redes, inovação aberta e o grau de maturidade e articulação do sistema.

QUADRO 4 - Códigos para os grandes grupos e exemplo dos elementos padronizados para fatores externos (FE)

GRANDE GRUPOS	EXEMPLOS* Fatores externos elaborados para cada programa
Cenário Econômico (1)	FE1.AM1*: Indisponibilidade financeira do Fundo Inovar-PE FE1.AM2*: Limitação orçamentária do governo do Estado para continuidade das ações FE1.AM3*: Crises político-econômica nacional e internacional FE1.AM4*: Mercado de trabalho em recessão FE1.AM5*: Baixa atratividade das bolsas
Cenário Institucional/Legal (2)	FE2.OP1*: Aprimoramento do arcabouço legal de inovação FE2.AM1*: Desconhecimento das oportunidades relacionadas ao Marco Legal de CT&I e às compras públicas de soluções inovadoras FE2.AM2*: Lentidão e burocracia para investir e manter a infraestrutura FE2.AM3*: Validação equivocada das inscrições pelas Autarquias Municipais de Ensino Superior FE2.AM4*: Dificuldades no cumprimento da proporção legal prevista na Lei nº 17.945/2022 FE2.AM5*: Descumprimento da contrapartida obrigatória por parte de bolsistas FE2.AM6*: Limitação de recursos de humanos da FACEPE para executar o programa
Cenário Tecnológico (3)	FE3.OP1*: Novas tecnologias para responder às demandas e aos desafios estratégicos do estado FE3.OP2*: Novas tecnologias e suas tendências para responder às demandas aos desafios estratégicos e problemas urgentes FE3.OP3*: Fomento a ecossistemas de Inteligência Artificial geograficamente distribuídos FE3.OP4*: Expansão da demanda por conectividade FE3.AM1*: Problemas estruturais na gestão de dados governamentais (dispersão, divergência e escassez) FE3.AM2*: Riscos tecnológicos e de segurança da informação FE3.AM3*: Problemas de gestão com o sistema de gerenciamento do PROUPE

Cenário Social e Educacional (4)	FE4.OP1*: Maior reconhecimento da importância das atividades de CT&I para a sociedade FE4.OP2*: Massa crítica de pesquisadores existente no estado nas mais variadas áreas do conhecimento FE4.OP3*: Expansão da demanda por Ensino Superior no interior FE4.OP4*: Valorização das áreas STEM e das licenciaturas FE4.OP5*: Crescimento do mercado de trabalho qualificado FE4.AM1*: Cenário de crises e problemas urgentes (sanitários, ambientais e sociais) FE4.AM2*: Evasão dos estudantes
Dinâmica do Ecossistema (5)	FE5.OP1*: Crescimento do nº de startups e ambientes de inovação no Estado FE5.OP2*: Potencial nº de articuladores de CT&I vinculados a ICTs FE5.OP3*: Projeção de internacionalização das redes FE5.OP4*: Parcerias entre academia-empresas para aperfeiçoamento dos laboratórios multiusuários FE5.OP5*: Integração com políticas nacionais de inovação FE5.OP6*: Parcerias eventuais com Governo e Indústria para financiamento ou complemento da bolsa BFP FE5.OP7*: Reconhecimento da importância das pesquisas nas atividades produtivas FE5.AM1*: Envolvimento tímido do setor empresarial

Notas: * - Exemplos que podem ser copiados

3. ELEMENTOS PADRONIZADOS NO PLANO DE AVALIAÇÃO

O Plano de Avaliação dos Programas de CT&I é estruturado em formato de quadro composto por quatro colunas com os seguintes itens: PERGUNTA DE AVALIAÇÃO (PA); MÉTRICA (ME) E FONTE DE INFORMAÇÃO (FI); ESCOPO (ES) E MÉTODO DE AVALIAÇÃO (MA) e CUSTO DE EXECUÇÃO (CE), RISCO (RI) E LIMITAÇÃO (LI), conforme Quadro 5.

3.1 PERGUNTA DE AVALIAÇÃO

As Perguntas de Avaliação (PA) devem estar relacionadas aos resultados esperados descritos no Canvas da Estratégia do Programa, precedidas da sigla PA e de numeração sequencial. O código do resultado associado a cada Pergunta de Avaliação deve constar na mesma célula da pergunta descrita da seguinte forma: NUMERAÇÃO DO PROGRAMA . SIGLA DO RESULTADO ESPERADO, entre colchetes. Caso a Pergunta de Avaliação esteja associada a mais de um resultado, deve-se escrever o código do resultado novamente, separados por ponto e vírgula (;), conforme exemplo no Quadro 5.

QUADRO 5 - Elementos do Plano de Avaliação dos Programas de CT&I e exemplo de preenchimento da célula referente à Pergunta de Avaliação (PA)

PERGUNTA DE AVALIAÇÃO (PA) [Resultado Associado]	MÉTRICA (ME) E FONTE DE INFORMAÇÃO (FI)	ESCOPO (ES) E MÉTODO DE AVALIAÇÃO (MA)	CUSTO DE EXECUÇÃO (CE), RISCO (RI) E LIMITAÇÃO (LI)
PA1. Qual a taxa de sucesso e insucesso da titulação de bolsistas PBPG? [PR1.RE.CP1; PR1.RE.CP3]			

3.2 MÉTRICA (ME)

As métricas devem estar relacionadas às Perguntas de Avaliação identificadas por código alfa numérico descrito da seguinte forma: PA + NUMERAÇÃO SEQUENCIAL . ME + NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, conforme exemplo no Quadro 6 a seguir.

A métrica deve conter um título escrito em itálico de forma simples e sem abreviação seguido de dois pontos (:) e a sua respectiva descrição, conforme exemplo no Quadro 6.

A Fonte de Informação (FI) relacionada à métrica deve constar na mesma célula da descrição da métrica, seguindo a padronização de códigos e descrição abreviadas das Fontes de Informação descrita no item 3.3 a seguir, precedido da identificação alfa numérica das Pergunta de Avaliação e Métrica.

Métrica simples

A métrica simples é representada por uma variável simples e única como a quantidade absoluta de algo (bolsas, pessoas, projetos, laboratórios, artigos etc.) e não será preciso descrevê-la em formato de fórmula.

Métrica composta

A métrica compostas é uma medida criada a partir da combinação de duas ou mais variáveis, métricas simples ou dados brutos que também pode ser chamada de indicador composto, normalmente representada em formato de taxa, porcentagem, índice ou média.

A fórmula deve ser escrita em formato algébrico e logo após deve-se descrever as variáveis desagregadas, precedida da palavra “onde” de forma que o leitor e usuário do Plano de Avaliação seja capaz de reproduzi-la, conforme exemplo a seguir.

Se a métrica contém conceitos e desagregações muito específicos e categorias/tipos ou subcategorias relacionadas, sugere-se descrevê-las após a fórmula.

Algumas especificidades das variáveis presentes nas fórmulas de forma recorrente deverão seguir o padrão estabelecido e descrito no Glossário de Termos, na aba “Variáveis”, no Drive do Projeto (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AvJsU6iTXqf1UMm_iIsQw2d3Pb8skxTD/edit?gid=184826561#gid=184826561)

QUADRO 6 - Exemplo de elaboração e preenchimento das Métricas (ME) e respectivas Fonte de Informação (FI)

MÉTRICA (ME) E FONTE DE INFORMAÇÃO (FI)
PA1.ME1. <i>Bolsistas_PBPG_Titulados</i>: número absoluto dos bolsistas titulados a partir do PBPG, por semestre de referência, modalidade acadêmica, grande área de conhecimento e Região de Desenvolvimento do Estado. PA1.ME1.FI2.1 Sistema AgilFAP (FACEPE)
PA1.ME2. <i>Cotas_PBPG_Encerradas</i>: número absoluto de titulados em Programas de Pós-graduação em geral, por semestre de referência, modalidade acadêmica, grande área de conhecimento e Região de Desenvolvimento do Estado. PA1.ME2.FI3.1 Plataforma Sucupira (CAPES/MEC)
PA1.ME3. <i>Taxa de Titulação do PBPG</i>: percentual do número de bolsistas do PBPG titulados no semestre de referência sobre o total de cotas PBPG encerradas no semestre de referência, desagregado por modalidade acadêmica, grande área do conhecimento e Região de Desenvolvimento do Estado. Fórmula: $Taxa_Titulacao_{sem,mod,area,rde} = \frac{Bolsistas_PBPG_Titulados(sem,mod,area,rde)}{Cotas_PBPG_Encerradas(sem,mod,area,rde)} \times 100$ Onde: sem = semestre de referência (da concessão da bolsa); mod = modalidade acadêmica (mestrado ou doutorado); area = grande área do conhecimento (da FACEPE); rde = Região de Desenvolvimento de Pernambuco, localização da IES.

Observação: Os bolsistas devem ser relacionados em relação ao total de cotas PBPG encerradas no mesmo semestre, separadas pela mesma modalidade, grande área do conhecimento FACEPE e região de desenvolvimento do estado.

PA1.ME3.FI2.1 Sistema AgilFAP (FACEPE)

PA1.ME3.FI3.1 Plataforma Sucupira (CAPES/MEC)

3.3 FONTES DE INFORMAÇÕES (FI)

A descrição das Fontes de Informações (FI) também deve seguir a codificação alfanumérica estabelecida no quadro abaixo. O primeiro grande grupo refere-se ao levantamento primário junto aos demandantes, executores e/ou beneficiários dos Programas através de formulários, questionários, entrevistas, surveys, entre outros instrumentos de coleta; o grande grupo Sistemas e Bases Administrativas Governamentais detalha fontes governamentais que possuem bases de dados de registros administrativos; as Bases Acadêmicas, Científicas e Educacionais também possuem alguns registros administrativos, mas estão diretamente relacionadas ao sistema educacional e científico; Infraestruturas e ativos de CT&I e por fim, as bases de dados socioeconômicos e territoriais relacionadas às pesquisas amostrais e censitárias que passam por processo de inferência estatística.

QUADRO 7 - Códigos e descrição abreviada das Fontes de Informação (FI)

GRANDE GRUPO	CÓDIGOS E DESCRIÇÃO ABREVIADA	SINÔNIMOS E DESCRIÇÃO COMPLETA
Dados primários (1)	FI1.1 Levantamento primário (formulários, questionários, entrevistas, surveys)	
Sistemas e Bases Administrativas Governamentais (2)	FI2.1 Sistema AgilFAP (FACEPE) FI2.2 Plataforma RAIS/CAGED (MTE) FI2.3 Diário Oficial do Estado (CEPE) FI2.4 Portal da Transparência de Pernambuco FI2.5 Portal da Transparência do Governo Federal FI2.6 Base de Dados da JUCEPE FI2.7 e-Fisco FI2.8 Planilhas de acompanhamento (SECTI, FACEPE, ICTs e outros) FI2.9 Relatórios Técnicos do Programa Edital FACEPE 06-2020 PPSUS-PE FI2.10. Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/TABNET/DATASUS/MS FI2.11 Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/TABNET/DATASUS/MS	FI2.1 AgilFAP - Ambiente de Gestão de Informação e Logística da FACEPE FI2.2 Plataforma Relação Anual de Informações Sociais / Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Ministério do Trabalho e Emprego) FI2.3 Diário Oficial do Estado (Companhia Editora de Pernambuco) FI2.6 Base de Dados da Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE) FI2.7 Sistema Eletrônico da Secretaria da Fazenda de Pernambuco FI2.8 Planilhas de acompanhamento (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, Instituições de Ciência e Tecnologia e outros)

	FI2.12 Plataforma Pesquisa Saúde (TABNET/MS)	
Bases Acadêmicas, Científicas e Educacionais (3)	FI3.1 Plataforma Sucupira (CAPES/MEC) FI3.2 Plataforma Lattes (CNPq/MCTI) FI3.3 Google Scholar (Google Acadêmico) FI3.4 Scopus / SciVal (Elsevier) FI3.5 Censo do Ensino Superior (INEP/MEC) FI3.6 SISU/ENEM (INEP/MEC) FI3.7 Plataforma PROUPE FI3.8 DGP (CNPq/MCTI)	FI3.1 Plataforma Sucupira (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Ministério da Educação) FI3.2 Plataforma Lattes (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) FI3.5 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação – Censo do Ensino Superior FI3.6 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação – Sistema de Seleção Unificada/Exame Nacional do Ensino Médio FI3.7 Plataforma do Programa Universidade para Todos em Pernambuco FI3.8 Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)
Infraestrutura e Ativos de CT&I (4)	FI4.1 Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE/MCTI) FI4.2 Repositório de Propriedade Intelectual do INPI	FI4.1 Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) FI4.2 Repositório de Propriedade Intelectual (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)
Dados Socioeconômicos e Territoriais (5)	FI5.1 Painel do IDHM FI5.2 Base de Dados do Estado de Pernambuco (BDE) FI5.3 Base de dados do IBGE	FI5.1 Painel do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil FI5.2 Base de Dados do Estado de Pernambuco (BDE) FI5.3 Base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

3.4 ESCOPO (ES)

O Escopo da Pergunta de Avaliação deve definir os limites e alcances esperados com as métricas elaboradas, identificado por código alfa numérico sequencial composto por: código da Pergunta de

Avaliação [PA(n)] . sigla ES, conforme exemplo no Quadro 8. O Escopo deve ser escrito de forma simples e objetiva.

QUADRO 8 - Elementos do Plano de Avaliação dos Programas de CT&I e exemplo de preenchimento da célula referente ao Escopo (ES) e Método de Avaliação (MA)

PERGUNTA DE AVALIAÇÃO (PA)	MÉTRICA (ME) E FONTE DE INFORMAÇÃO (FI)	ESCOPO (ES) E MÉTODO DE AVALIAÇÃO (MA)	CUSTO DE EXECUÇÃO (CE), RISCO (RI) E LIMITAÇÃO (LI)
		PA1.ES. Espera-se identificar a contribuição do PBPG para a formação de mestres e doutores em Pernambuco. PA1.MA1. Análise Descritiva: Método Longitudinal	

3.5 MÉTODO DE AVALIAÇÃO (MA)

A seção de Métodos de Avaliação (MA) tem como finalidade explicitar de forma estruturada as estratégias analíticas e os procedimentos metodológicos que devem ser adotados para responder às perguntas de avaliação definidas para cada programa. Essa seção lista os diferentes métodos quantitativos aplicáveis, incluindo análises descritivas e modelos econométricos, evidenciando sua adequação em função da disponibilidade de dados, do tipo de indicador e do nível de inferência desejado (descritivo, explicativo ou causal).

Ao estabelecer a correspondência entre cada pergunta de avaliação e o respectivo método, busca-se garantir rigor científico, consistência analítica e validação dos resultados, permitindo não apenas a mensuração do desempenho do programa, mas também a identificação de seus efeitos. Para mais detalhes sobre cada método deverá ser consultado a Nota Técnica sobre os métodos de avaliação (<https://docs.google.com/document/d/1T0JgZyfiWb9cFpMFnkwcSSgri1oJdb3N/edit>).

O Método de Avaliação deve estar descrito conforme o Quadro 9 a seguir, e após o Escopo (ES) e deve ser precedido com o código alfa numérico sequencial da Pergunta de Avaliação, conforme exemplo do Quadro 8 anteriormente descrito.

QUADRO 9 - Códigos e descrição abreviada dos Métodos de Avaliação

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
MA1. Análise Descritiva: Método Longitudinal	Acompanhamento de variáveis e indicadores ao longo do tempo, permitindo identificar mudanças e tendências (crescimento, redução ou estabilidade). Esse método não busca explicar causas, mas descrever a

	evolução temporal dos fenômenos observados (descrito a partir das variáveis e indicadores). Exemplos: a) Evolução anual do número de laboratórios multiusuários apoiados pela FACEPE. b) Crescimento do número de usuários atendidos por um programa entre 2020 e 2025. c) Variação percentual do número de publicações científicas geradas pelos projetos apoiados ao longo dos anos.
MA2. Método Econométrico: Propensity Score Matching (Pareamento por Escore de Propensão)	Método quase experimental utilizado para estimar o impacto de programas quando não há distribuição aleatória dos beneficiários. O método consiste em parear participantes do programa com não participantes que possuam características semelhantes, criando um grupo de comparação estatisticamente equivalente e reduzindo o viés de seleção. Exemplos: a) Comparar pesquisadores que receberam apoio financeiro para com pesquisadores de perfil semelhante que não receberam apoio. b) Avaliar diferenças na produção científica entre laboratórios multiusuários que receberam apoio com laboratórios similares não apoiados c) Estimar o efeito de um programa sobre a captação de recursos por grupos de pesquisa, comparando grupos beneficiados e não beneficiados com características equivalentes.
MA3. Método Econométrico: Regressão Descontínua (RDD)	Estima o impacto causal de uma política pública a partir de um critério de elegibilidade baseado em um ponto de corte. O método compara unidades localizadas imediatamente acima e abaixo desse limite, assumindo que são muito semelhantes entre si, exceto pelo fato de terem ou não recebido o benefício da política. Exemplos: a) Avaliar o impacto do financiamento da FACEPE comparando projetos aprovados com nota ligeiramente acima da nota de corte e projetos não aprovados com nota ligeiramente inferior. b) Medir os efeitos de bolsas de pesquisa comparando candidatos imediatamente acima e abaixo da pontuação mínima exigida. c) Estimar o impacto do apoio a laboratórios multiusuários comparando propostas financiadas e não financiadas próximas ao limite de classificação do edital.
MA4. Método Econométrico: Dados em Paineis	Combina informações de diferentes unidades (laboratórios, empresas, pesquisadores,, municípios etc.) observadas repetidamente ao longo do tempo. Essa abordagem permite analisar simultaneamente diferenças

	entre unidades e sua evolução temporal, produzindo estimativas mais robustas sobre os fatores associados aos resultados observados. Exemplos: a) Avaliar se laboratórios que receberam mais recursos apresentaram maior crescimento na produção científica ao longo dos anos. b) Analisar o impacto do apoio financeiro sobre o número de patentes produzidas por diferentes ICTs entre 2015 e 2025. c) Verificar se estudantes beneficiados por programas e bolsas de estudos possuem maiores taxas de formação ou titulação.
--	--

3.6 CUSTO DE EXECUÇÃO (CE)

A descrição da estimativa do custo de execução será padronizada pelas regras estabelecidas a seguir, nas quais o número [N] deve ser substituído pelo número da pergunta de avaliação correspondente e, na sequência, a indicação do nível de custo relacionado à obtenção dos dados necessários para a elaboração e análise das métricas, conforme Quadro 10 abaixo.

QUADRO 10 - Códigos e descrição dos Custos de Execução (CE)

CÓDIGOS E CLASSES	CLASSE DE CUSTOS	REGRAS
PA[N].CE.Baixo	Baixo	A coleta de dados será feita em uma única fonte de dados secundários
PA[N].CE.Médio	Médio	A coleta de dados será feita em duas fontes de dados secundárias
PA[N].CE.Alto	Alto	A coleta de dados será feita através de mais de 2 de fontes de dados secundárias ou de pelo menos um levantamento primário

3.7 RISCO (RI)

A descrição da estimativa dos riscos relacionados à obtenção dos dados necessários para a elaboração e análise das métricas será padronizada pelas regras estabelecidas a seguir, nas quais o número [N] deve ser substituído pelo número da pergunta de avaliação correspondente e, na sequência, a indicação do nível do risco relacionado a disponibilidade dos dados e informações, conforme quadro abaixo.

QUADRO 11 - Códigos e descrição dos Riscos (RI)

CÓDIGOS E CLASSES	CLASSES DE RISCO	REGRAS
PA[N].RI.Baixo	Baixo	Todos os dados necessários para avaliação já estão disponíveis

PA[N].RI.Médio	Médio	Alguns dados necessários para avaliação podem não estar disponíveis
PA[N].RI.Alto	Alto	Muitos ou todos os dados necessários para a avaliação não estão disponíveis (ex.: requer a coleta de dados primários)